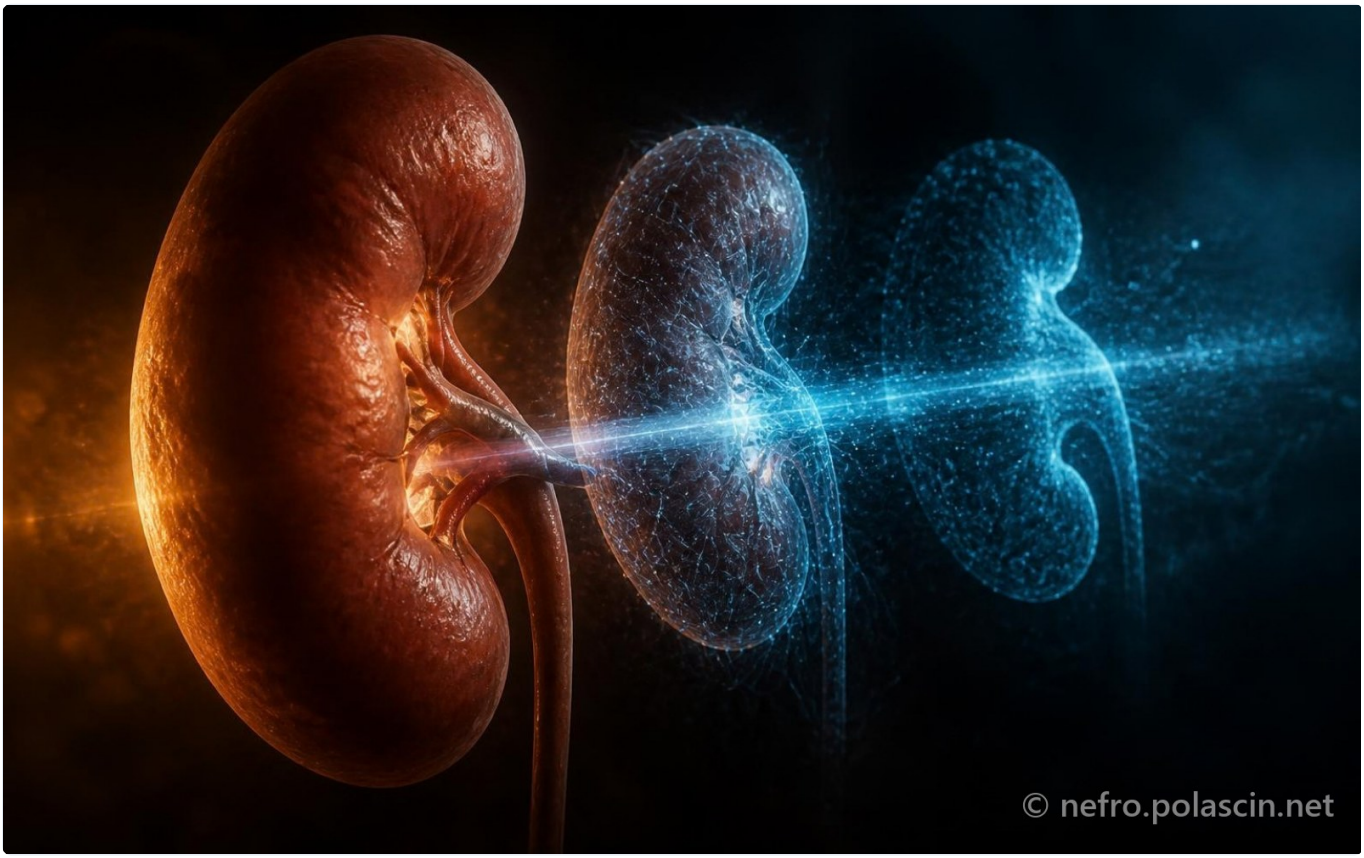
Transplantácia obličky: čo je štandard, čo inovácia a čo stále experiment

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 24.09.2026



Ilustračná scéna. Od overeného štandardu cez inováciu až po to, čo je stále experiment — hranicu medzi nimi treba pomenovať skôr, než sa o nej hovorí s pacientom.

Transplantačná medicína sa mení rýchlo, no nie každá technicky pôsobivá novinka už zlepšuje klinické výsledky. Hypotermická strojová perfúzia má randomizované dôkazy, krátka normotermická perfúzia v doterajšej veľkej štúdii neznížila oneskorený nástup funkcie štepu a lokálne podanie inhibítora C1 esterázy prinieslo iba malý pilotný signál. Podobne treba odlišovať etablovaný belatacept od experimentálnej blokády CD154 tegoprubartom.

Transplantácia obličky je pre vhodného pacienta so zlyhaním obličiek spravidla najúčinnejšou formou náhrady funkcie obličiek. Výsledok však neurčuje jedna technológia. Závisí od správneho výberu príjemcu a darcu, imunologického rizika, kvality orgánu, času ischémie, chirurgického výkonu, imunosupresie, prevencie infekcií, adherencie a dlhodobého manažmentu kardiometabolických komplikácií.

Pri hodnotení noviniek je preto užitočné položiť tri otázky:

1. Bol prínos preukázaný v randomizovanej klinickej štúdii?
2. Zlepšil sa výsledok dôležitý pre pacienta alebo iba biomarker či mechanistický ukazovateľ?
3. Možno výsledok preniesť na bežnú transplantáciu, alebo platí iba pre úzko vybraný orgán, centrum a protokol?

Dôkazová mapa

Postup	Čo vieme	Primerané zaradenie

Postup	Čo vieme	Primerané zaradenie
Hypotermická strojová perfúzia	Randomizované údaje podporujú nižšie riziko oneskoreného nástupu funkcie štepu oproti statickému chladovému uchovaniu	Etablovaná technológia podľa typu darcu a protokolu centra
Normotermická ex vivo perfúzia	Je uskutočniteľná a umožňuje funkčné hodnotenie; jedna hodina po chladovom uchovaní však v RCT neznížila DGF	Špecializované alebo výskumné protokoly
Lokálny inhibítor C1 esterázy	Pilot so 40 príjemcami neznížil DGF; ukázal exploračný rozdiel v eGFR	Experiment, ktorý vyžaduje väčšiu potvrdzujúcu štúdiu
Belatacept	Dlhodobé randomizované údaje a schválené použitie pri presne vymedzených príjemcoch	Vybraná alternatíva k inhibítoru kalcineurínu, nie univerzálna náhrada
Tegoprubart	Štúdia fázy 2 BESTOW je dokončená, no register zatiaľ neobsahuje výsledky	Experimentálna liečba

DGF označuje oneskorený nástup funkcie štepu; v citovaných štúdiách sa najčastejšie definoval potrebou dialýzy počas prvého týždňa po transplantácii. Táto praktická definícia má limity, pretože potrebu dialýzy ovplyvňuje aj rozhodovanie pracoviska.

Základom zostáva včasné a úplné vyšetrenie kandidáta

Technologické inovácie nenahrádzajú správne načasovanie transplantácie. KDIGO odporúča odoslať potenciálne vhodného pacienta na transplantačné vyšetrenie dostatočne skoro, aby sa umožnila predemptívna transplantácia a vyhodnotenie živého darcu. Samotný vek nemá byť automatickou kontraindikáciou; rozhoduje kombinácia komorbidít, krehkosti, očakávaného prežívania, funkčného stavu a preferencií pacienta.

Pred zaradením treba cielene hodnotiť:

- kardiovaskulárne riziko a funkčnú kapacitu,
- aktívne infekcie a imunizačný stav,
- malignitu a interval od jej liečby podľa typu nádoru,
- imunologické riziko, HLA protilátky a krížovú skúšku,
- krehkosť, výživu, adherenciu a psychosociálne podmienky,
- urologické a cievne pomery dôležité pre výkon.

Prekážka nemusí znamenať trvalé vyradenie. Často ide o riešiteľný stav, ktorý vyžaduje liečbu, rehabilitáciu, očkovanie, úpravu hmotnosti alebo doplnenie vyšetrení. Naopak, formálne splnenie jedného kritéria nezaručuje prijateľný celkový pomer prínosu a rizika.

Hypotermická strojová perfúzia: technológia s klinickým dôkazom

Pri statickom chladovom uchovaní je oblička uložená v konzervačnom roztoku. Hypotermická strojová perfúzia (HMP) cez orgán priebežne vedie chladný perfuzát a umožňuje sledovať parametre prietoku a odporu. Nejde iba o technickú eleganciu: randomizované štúdie preukázali klinický účinok.

Medzinárodná párová štúdia z roku 2009 použila obličky od 336 zosnulých darcov. Z každého páru bola jedna oblička uchovaná strojovou perfúziou a druhá staticky v chlade; sledovalo sa 672 príjemcov. DGF vznikla u 70 príjemcov po strojovej perfúzii a u 89 po chladovom uchovaní (upravený pomer šancí 0,57; p = 0,01). Jednoročné prežívanie štepu bolo 94 % oproti 90 %.

Výsledok neoprávňuje tvrdiť, že HMP odstráni DGF alebo vyrovná všetky riziká okrajového darcu. Podporuje však jej použitie ako súčasť programu uchovávania orgánov, osobitne tam, kde je riziko ischemického poškodenia vyššie.

Normotermická perfúzia: platforma s potenciálom, nie dokázaná univerzálna

nadradenosť

Normotermická strojová perfúzia (NMP) udržiava orgán pri teplote blízkej fyziologickej a dodáva mu okysličený perfuzát, často s erytrocytmi. Umožňuje sledovať prietok, tvorbu moču a metabolické parametre a teoreticky vytvára priestor na opravu orgánu alebo lokálne podanie liečby.

Veľká britská randomizovaná štúdia pri obličkách od darcov po cirkulačnej smrti porovnala statické chladové uchovanie s pridaním jednej hodiny NMP. Do konečnej analýzy vstúpilo 277 obličiek. DGF vznikla pri NMP u 60,7 % a pri samotnom chladovom uchovaní u 58,5 % príjemcov (upravený pomer šancí 1,13; 95 % interval spoľahlivosti 0,69 až 1,84; p = 0,624).

NMP bola uskutočniteľná a nepriniesla nový bezpečnostný signál, no tento konkrétny hodinový protokol DGF neznížil. Nemožno z toho odvodiť, že každý dlhší, kontinuálny alebo liečebný protokol je neúčinný. Rovnako však nemožno prezentovať NMP ako všeobecne dokázanú náhradu HMP či chladového uchovania.

Ischemicko-reperfúzne poškodenie: silná biológia, slabšia terapeutická istota

Počas ischémie sa vyčerpáva ATP, mení sa mitochondriálny metabolizmus a hromadia sa metabolity. Obnovenie prietoku je nevyhnutné, no zároveň spúšťa oxidačný stres, aktiváciu endotelu, komplementu a vrodenej imunity. Tento mechanizmus je biologicky presvedčivý, ale úspech v modeli alebo biopsii automaticky neznamená menej DGF či dlhšie prežívanie štepu.

Lokálna inhibícia komplementu

Randomizovaná dvojito zaslepená pilotná štúdia z roku 2025 podala počas prípravy orgánu 500 jednotiek inhibítora C1 esterázy do renálnej artérie 20 obličiek; 20 kontrolných orgánov dostalo fyziologický roztok. Liečba **neznížila DGF**. Medián eGFR bol vyšší v liečenej skupine po 6 mesiacoch (55 oproti 39 ml/min/1,73 m²) aj po 30 mesiacoch (54 oproti 43 ml/min/1,73 m²).

Ide o zaujímavý signál, ale malé počty, viacnásobné hodnotenia a neprítomnosť účinku na hlavný skorý klinický problém neumožňujú rutinné použitie. Autori navyše uvádzajú patentové a finančné väzby súvisiace s týmto prístupom. Potrebná je väčšia nezávislá potvrdzujúca štúdia.

Imunosupresia: cieľom nie je „čo najmenej“, ale najlepší pomer rizík

Takrolimus zostáva základom mnohých udržiavacích režimov, zvyčajne v kombinácii s mykofenolátom a glukokortikoidom podľa imunologického rizika a protokolu centra. Nefrotoxicita inhibítorov kalcineurínu je reálna, ale ich redukcia alebo vysadenie môže zvýšiť riziko rejekcie a tvorby donorovo špecifických protilátok. Zmena musí vychádzať z celého klinického obrazu, expozície lieku, biopsie a imunologického rizika.

Belatacept

Belatacept blokuje kostimulačný signál CD80/86–CD28. V sedemročnom sledovaní štúdie BENEFIT bol oproti cyklosporínu spojený s vyššou eGFR a nižším kombinovaným rizikom smrti alebo straty štepu. Porovnávacím liekom bol však **cyklosporín, nie súčasný takrolimový režim**, čo je pri interpretácii zásadné.

Belatacept nie je vhodný pre každého. Použitie je obmedzené na príjemcov séropozitívnych na vírus Epsteina-Barrovej pre riziko posttransplantačnej lymfoproliferatívnej choroby; vyžaduje intravenózne podávanie a starostlivé sledovanie rejekcie aj infekcií. Je etablovanou možnosťou pre vybraných pacientov, nie automatickou „netoxickou“ náhradou takrolimu.

Tegoprubart

Tegoprubart je monoklonová protilátka proti CD154, ktorá zasahuje dráhu CD40–CD154. Fáza 2 BESTOW porovnávala tegoprubart s takrolimom u 127 nových príjemcov transplantátu. Podľa registra ClinicalTrials.gov sa štúdia skončila v septembri 2025, ale k poslednej aktualizácii z 22. júla 2026 nemala zverejnené výsledky.

Z dokončenia štúdie nemožno vyvodiť účinnosť. Kým nie sú dostupné recenzované výsledky o eGFR, biopsiou potvrdenej rejekcii, prežívaní štepu a bezpečnosti, tegoprubart zostáva experimentálnym liečivom.

Infekcie, malignity a metabolické komplikácie zostávajú rozhodujúce

Úspech transplantácie nie je len neprítomnosť rejekcie. Intenzita imunosupresie sa musí priebežne vyvažovať s

rizikom cytomegalovírusu, BK polyomavírusu, pneumocystovej pneumónie, ďalších infekcií a malignít. Profylaxia a monitorovanie sa riadia sérologickým rizikom darcu a príjemcu, použitou indukciou, lokálnou epidemiológiou a protokolom centra.

Rovnako dôležité sú artériová hypertenzia, diabetes po transplantácii, dyslipidémia, obezita, fajčenie, kostné ochorenie a adherencia. Nová perfúzna technika ani biologická liečba nevykompenzujú dlhodobú nedostupnosť liekov alebo opakované vynechávanie dávok.

Praktický záver

1. **Transplantáciu plánovať včas.** Vhodný kandidát má byť odoslaný ešte pred začatím dialýzy, ak je to možné.
2. **HMP považovať za technológiu s klinickou oporou.** Konkrétne použitie však závisí od darcu a programu centra.
3. **NMP nevydávať za automaticky lepšiu.** Je platformou na hodnotenie a intervenciu; hodinový protokol DGF neznížil.
4. **Mechanistické terapie označovať ako experiment.** Pilotný signál C1-INH nie je štandardom.
5. **Belatacept a tegoprubart nezamieňať.** Prvý má schválené použitie s významnými obmedzeniami, druhý zatiaľ nemá zverejnené výsledky fázy 2.
6. **Chrániť štepy komplexne.** Imunologické, infekčné, metabolické a behaviorálne riziká treba sledovať spolu.

Záver

Najväčší pokrok v transplantácii obličky nevzniká z jednej „prelomovej“ technológie, ale zo súhry lepšieho výberu kandidátov, kvalitnejšieho uchovania orgánov, individualizovanej imunosupresie a dôslednej dlhodobej starostlivosti. Hypotermická strojová perfúzia už má klinický dôkaz. Normotermická perfúzia je sľubná platforma, no jej výsledok závisí od protokolu. Lokálna inhibícia komplementu a tegoprubart zostávajú výskumnými stratégiami.

Presná komunikácia úrovne dôkazov nie je akademická opatrnosť. Chráni pacienta pred tým, aby sa uskutočniteľnosť, mechanistický signál alebo tlačová správa zamieňali za dokázaný klinický prínos.

Súvisiace články

- Transplantácia obličky: zaradenie do programu
- Regulačné T-lymfocyty a transplantačná tolerancia
- Malignity po transplantácii obličky a PTLD

Odborné zdroje

1. **Chadban SJ, Ahn C, Axelrod DA, et al.** *KDIGO Clinical Practice Guideline on the Evaluation and Management of Candidates for Kidney Transplantation.* Transplantation. 2020;104(4S1 Suppl 1):S11–S103. doi: 10.1097/TP.0000000000003136. PubMed.
2. **Moers C, Smits JM, Maathuis MHJ, et al.** *Machine Perfusion or Cold Storage in Deceased-Donor Kidney Transplantation.* New England Journal of Medicine. 2009;360:7–19. doi: 10.1056/NEJMoa0802289. PubMed.
3. **Tingle SJ, Figueiredo RS, Moir JA, Goodfellow M, Talbot D, Wilson CH.** *Machine perfusion preservation versus static cold storage for deceased donor kidney transplantation.* Cochrane Database of Systematic Reviews. 2019;3:CD011671. doi: 10.1002/14651858.CD011671.pub2. PubMed.
4. **Hosgood SA, Callaghan CJ, Wilson CH, et al.** *Normothermic machine perfusion versus static cold storage in donation after circulatory death kidney transplantation: a randomized controlled trial.* Nature Medicine. 2023;29:1511–1519. doi: 10.1038/s41591-023-02376-7. PubMed.

5. **Huang E, Ammerman N, Vo A, et al.** *Back-table intra-arterial administration of C1 esterase inhibitor to deceased donor kidney allografts improves posttransplant allograft function.* American Journal of Transplantation. 2025;25(9):1926–1939. doi: 10.1016/j.ajt.2025.05.003. PubMed.
6. **Vincenti F, Rostaing L, Grinyo J, et al.** *Belatacept and Long-Term Outcomes in Kidney Transplantation.* New England Journal of Medicine. 2016;374:333–343. doi: 10.1056/NEJMoa1506027. PubMed.
7. **U.S. National Library of Medicine.** *BESTOW: Safety and Efficacy of Tegoprubart in Patients Undergoing Kidney Transplantation.* NCT05983770. ClinicalTrials.gov.

Poznámka k vecnej kontrole: *Text oddeľuje randomizované klinické výsledky od uskutočniteľnosti a mechanistických signálov. Neuvádza neoverené počty čakateľov, neoznačuje NMP za dokázane nadradenú a neinterpretuje dokončenie štúdie BESTOW ako pozitívny výsledok. Pilot C1-INH je uvedený spolu s nulovým účinkom na DGF, malou vzorkou a konfliktmi záujmov.*

Text má odborný informačný charakter. Výber kandidáta, spôsob uchovania orgánu a imunosupresia patria do rozhodovania transplantačného centra.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=transplantacia-oblicky-standard-inovacie-experimenty · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.